

TRAIL SCAN V6

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ

สมัครโดยไม่ยืนยันอีเมล • รอ Admin อนุมัติ • สืบรู้ตามหน้าที่ • Dashboard • QR/BIB •
ผลการแข่งขันด้วยเลข BIB

แนวคิดสำคัญของ V6

ผู้สมัครไม่ต้องกดลิงก์ยืนยันอีเมล แต่ระบบจะสร้างบัญชีเป็น PENDING และปิดการใช้งานไว้ก่อน จนกว่า Admin จะ
กำหนดองค์กร บทบาท Event และจุดสแกนให้เรียบร้อย

สำหรับผู้จัดงาน Admin ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ Start / CP / Finish

อัปเดต: กรกฎาคม 2026

สารบัญและลำดับการทำงาน

น	หัวข้อ	กลุ่มผู้ใช้
1	ภาพรวมและขอบเขตระบบ	ทุกคน
2	ติดตั้ง Supabase และปิด Confirm email	ผู้ติดตั้ง
3	สร้าง Admin คนแรก	ผู้ดูแลระบบ
4	สมัครบัญชีและรออนุมัติ	ผู้ใช้งานใหม่
5	อนุมัติและกำหนดสิทธิ์	Admin
6	สร้างองค์กร Event ประเภท และรุ่น	Admin / Event Admin
7	กำหนด Start CP Finish และเส้นทาง	ผู้จัดการแข่งขัน
8	เพิ่มนักวิ่ง QR และป้าย BIB	ทะเบียนนักวิ่ง
9	ใช้งาน Rapid Scanner และ Offline	เจ้าหน้าที่สนาม
1 0	Dashboard รายละเอียดและอันดับ	Admin / Result Admin
1 1	นักวิ่งตรวจผลด้วย BIB	นักวิ่ง
1 2	ผลการแข่งขันและการตรวจสอบ	Result Admin
1 3	การลบข้อมูลอย่างปลอดภัย	Admin
1 4	แก้ปัญหาที่พบบ่อย	ผู้ติดตั้ง / Admin

ลำดับแนะนำ

ติดตั้ง SQL → ปิด Confirm email → สมัคร Admin คนแรก → สร้างองค์กร → สร้าง Event → กำหนดประเภทและจุด → เพิ่มนักวิ่ง → อนุมัติเจ้าหน้าที่ → ทดสอบ Scanner → เปิดผลสาธารณะ

1. ภาพรวมระบบ Trail Scan V6

ระบบนี้ใช้ QR สำหรับควบคุมการแข่งขันวิ่งเทรล ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลจนถึงการประกาศผล โดยใช้ Supabase เป็นฐานข้อมูลและระบบบัญชีผู้ใช้งาน

- เพิ่มจุด Start, Checkpoint และ Finish ได้ตามจำนวนจริงของงาน
- กำหนดเส้นทางแยกตามประเภทการแข่งขันหรือระยะทาง

- สร้าง QR ให้นักวิ่งรายคน ดาวโหลดเป็น PNG/ZIP และสร้างป้าย BIB PDF
- สแกนรวดเร็ว พร้อม Manual BIB, Duplicate Lock, Offline Queue และ Sync
- จำกัดเมนูและข้อมูลตามบทบาท พร้อม RLS และ RPC ป้องกันการข้ามสิทธิ์
- Dashboard แสดงเวลาเช็กอิน เวลาเริ่ม จุดล่าสุด ระยะทาง เวลาเข้าเส้น เวลารวม และอันดับ
- นักวิ่งตรวจสอบผลเองผ่าน results.html โดยเลือก Event และกรอกเลข BIB

ความแตกต่างระหว่าง Auth กับ Approval

Supabase Auth ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน ส่วน Trail Scan Approval ตรวจสอบว่าบัญชีนั้นได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ใด บัญชี Auth ที่สมัครสำเร็จยังไม่ใช่ผู้ใช้งานระบบจนกว่า approval_status จะเป็น APPROVED

โครงสร้างบัญชี

```
auth.users
  ↓ trigger on_auth_user_created
public.profiles = PENDING / is_active=false
  ↓ Admin อนุมัติ
organization_members + event_user_assignments + staff_assignments
  ↓
เมนูและข้อมูลแสดงตามสิทธิ์
```

2. ติดตั้ง Supabase และปิด Confirm email

2.1 การติดตั้งใหม่

เปิด SQL Editor

1

- เข้า Supabase Project ที่ใช้กับ Trail Scan
- เปิดเมนู SQL Editor
- สร้าง Query ใหม่

รับไฟล์ติดตั้งรวม

2

- เปิดไฟล์ supabase/000_INSTALL_ALL_V6.sql
- คัดลอกทั้งหมดลง SQL Editor

- กด Run และรอจนจบโดยไม่มี Error

ตรวจสอบการติดตั้ง

3

- รับ supabase/007_verify_v6.sql
- ต้องพบ Trigger on_auth_user_created
- ต้องพบ ensure_my_profile, admin_list_users และ public_runner_result

2.2 อัปเดตจาก V5

1

สำรองข้อมูล

- สำรองฐานข้อมูลและเว็บเดิมก่อนทุกครั้ง

2

รับ **Migration 006**

- รับ supabase/006_no_email_confirmation_signup_hardening.sql
- Migration นี้สร้าง Trigger ใหม่ ซ่อม Profiles ที่หาย และเพิ่ม ensure_my_profile

3

อัปเดตเว็บไซต์ V6

- อัปเดตไฟล์ทั้งหมดกับ 5
- Service Worker V6 จะลบ Cache เก่า และไม่ Cache config.js

2.3 ปิดการยืนยันอีเมล

ต้องตั้งค่าใน **Supabase Dashboard**

การปิด Confirm email ไม่สามารถบังคับจาก JavaScript หรือ SQL ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ต้องตั้งค่าที่ Authentication Provider

1

เปิด **Email Provider**

- Supabase Dashboard → Authentication → Sign In / Providers → Email

ตั้งค่าสวิตช์

2

- Enable Email Provider = ON
- Allow new users to sign up = ON
- Confirm email = OFF

บันทึกและทดสอบ

3

- กด Save
- ใช้ Email ใหม่สมัครจาก login.html
- หลังสมัครต้องมี Session และเข้าสู่ pending.html ทันที

ผลที่ถูกต้องหลังสมัคร

ตำแหน่ง	ค่าที่ต้องพบ
Authentication → Users	มีอีเมลผู้สมัครทันที
public.profiles	มี ID เดียวกับ auth.users
approval_status	PENDING
is_active	false
หน้าเว็บ	pending.html
Email inbox	ไม่ต้องมีและไม่ต้องกดลิงก์ยืนยัน

หากเว็บแจ้งว่ายังเปิด **Confirm email**

ให้ปิด Confirm email แล้วลบบัญชีทดสอบเดิมจาก Authentication → Users ก่อนสมัคร Email เดิมใหม่

3. สร้าง Admin คนแรก

1

สมัครบัญชีแรก

- เปิด login.html

- เปิด “สมัครใช้งาน - ไม่ต้องยืนยันอีเมล”
- กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และเว้นรหัสสองครั้งได้

เข้าสู่หน้ารออนุมัติ

2

- เมื่อสมัครสำเร็จ ระบบจะเปิด pending.html
- บัญชีแรกยังเป็น PENDING

ตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก

3

- ถ้ายังไม่มี SUPER_ADMIN ระบบจะแสดงปุ่ม “ตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก”
- กดปุ่มเพียงครั้งเดียว
- ระบบเปลี่ยนเป็น SUPER_ADMIN / APPROVED / is_active=true

สร้างองค์กร

4

- เข้าหน้า Admin → องค์กร
- กดสร้างองค์กร
- กำหนดชื่อ Slug และ Asia/Bangkok

ความปลอดภัยของ Admin คนแรก

ก่อนเปิด URL สมัครให้บุคคลทั่วไป ควรสมัครและกดตั้ง Admin คนแรกให้เสร็จก่อน หากปุ่มไม่แสดง ให้ใช้ไฟล์ SET_FIRST_ADMIN_BY_EMAIL.sql และแก้ Email ตัวอย่างเป็น Email จริง

```
select u.email,p.platform_role,p.approval_status,p.is_active
from auth.users u join public.profiles p on p.id=u.id
order by u.created_at desc;
```

4. ผู้ใช้งานใหม่สมัครและรอ Admin อนุมัติ

1

รับรหัสองค์กร

- Admin แจก Slug องค์กร เช่น phuket-trail ให้เจ้าหน้าที่

- ถ้ายังไม่มียกยกร สามารถเว้นว่างและให้ Admin เลือกภายหลัง

สมัครจากหน้าเว็บ

2

- กรอกชื่อที่แสดง รหัสองค์กร อีเมล และรหัสผ่าน
- กดสมัครและส่งคำขอให้ Admin

รออนุมัติ

3

- ระบบสร้าง Auth และ Profiles ทันที
- หน้าเว็บแสดงสถานะ PENDING
- ผู้สมัครยังไม่เห็น Dashboard Event นักวิ่ง หรือ Scanner

หลัง Admin อนุมัติ

4

- กด “ตรวจสอบสถานะอีกครั้ง” หรือรอระบบอัปเดตอัตโนมัติ
- ระบบนำไปยังหน้าแรกที่ได้รับสิทธิ์

สถานะบัญชี

สถานะ	ความหมาย	เข้าสู่ระบบทำงาน
PENDING	รอ Admin กำหนดหน้าที่	ไม่ได้
APPROVED	อนุมัติและเปิดใช้งาน	ได้ตามสิทธิ์
REJECTED	ไม่อนุมัติคำขอ	ไม่ได้
SUSPENDED	ระงับบัญชีชั่วคราว	ไม่ได้

5. Admin อนุมัติและกำหนดสิทธิ์

เปิดเมนูผู้ใช้งานและสิทธิ์

1

- เลือกองค์กร
- กรองสถานะ PENDING

- ค้นหาด้วยชื่อหรืออีเมล

เปิดกำหนดสิทธิ์

- เลือกผู้สมัคร
- กำหนดบทบาทองค์กร
- เลือก Event ที่รับผิดชอบ
- เลือกจุดสแกนและสิทธิ์ Manual/Override ตามหน้าที่

บันทึก

- กด “อนุมัติและบันทึกสิทธิ์”
- ระบบสร้าง organization_members, event_user_assignments และ staff_assignments
- Profiles เปลี่ยนเป็น APPROVED และ is_active=true

ตารางบทบาทและหน้าที่ที่เห็น

บทบาท	หน้าที่หลัก	เมนูโดยประมาณ
SUPER_ADMIN	ทุกองค์กร ทุกข้อมูล	ทุกเมนู
OWNER / ORG_ADMIN	จัดการทุก Event ในองค์กร	ผู้ใช้ Event นักวิ่ง BIB จุด Scanner ผล
EVENT_ADMIN / RACE_DIRECTOR	จัดการ Event ที่มอบหมาย	Dashboard Event ประเภท จุด นักวิ่ง BIB เจ้าหน้าที่ ผล
RESULT_ADMIN	ตรวจและจัดการผล	Dashboard และผล
VIEWER	ดูข้อมูลเท่านั้น	Dashboard และผล
SCAN_SUPERVISOR	ควบคุมการสแกน	Dashboard ผล Scanner
START_STAFF	สแกน Start เท่านั้น	Scanner จุด Start
CP_STAFF	สแกน CP ที่มอบหมาย	Scanner CP
FINISH_STAFF	สแกน Finish เท่านั้น	Scanner Finish
SCAN_VIEWER	ดู Scanner แต่ไม่แก้ไข	Scanner ตามจุด

ห้ามป้องกันการซ่อนเมนูอย่างเดียวน

V6 ตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าเว็บ URL Supabase RLS และ RPC เจ้าหน้าที่ที่เปิด Developer Tools ก็ไม่ควรอ่านหรือเขียน Event/CP ที่ไม่ได้รับมอบหมาย

6. สร้างองค์กร Event ประเภท และรุ่นการแข่งขัน

6.1 องค์กร

สร้างองค์กร

1

- เฉพาะ SUPER_ADMIN สร้างองค์กรใหม่ได้
- Slug ใช้เป็นรหัสองค์กรสำหรับผู้สมัคร

แก้ไขหรือปิด

2

- แก้ไขชื่อ เขตเวลา และสถานะได้
- ก่อนลบ ระบบแสดงจำนวน Event นักวิ่ง และ Scan Logs ที่จะหาย

6.2 Event

สร้าง Event

1

- กำหนดชื่อ Slug รหัสงาน วันแข่งขัน สถานที่ เขตเวลา และสถานะ

ตั้งค่าผลสาธารณะ

2

- เปิด Public Results Enabled
- เลือก LIVE, FINAL_ONLY หรือ HIDDEN

6.3 ประเภทการแข่งขัน

1

เพิ่มประเภท

- กำหนด Code ชื่อ ระยะทาง BIB Prefix และ Timing Mode

2

กำหนดเวลา

- Scheduled Start คือเวลาตามกำหนด
- Actual Start คือเวลาปล่อยจริง
- Cut-off คือเวลาสิ้นสุด

3

รุ่นการแข่งขัน

- รุ่นเก็บในช่อง Age Group ของนักวิ่ง เช่น Male 30-39, Female 40-49
- Dashboard และผลสาราณจะจัดอันดับตามรุ่นนี้

7. กำหนด Start, CP, Finish และเส้นทาง

1

สร้างจุด

- เลือกประเภท START, CHECKPOINT หรือ FINISH
- กำหนด Code ชื่อ ลำดับ ระยะสะสม เวลาเปิด-ปิด Cut-off และสถานะ

2

ผูกกับประเภทการแข่งขัน

- เลือกว่าจุดนี้ใช้กับระยะใด
- กำหนด sequence_no ของแต่ละระยะ
- จุดเดียวสามารถใช้หลายประเภทได้

3

จัดลำดับ

- ใช้ปุ่มขึ้น/ลงเพื่อจัดลำดับแสดงผล
- ตรวจสอบเส้นทาง Preview ของแต่ละประเภท

4

กำหนดเจ้าหน้าที่

- เปิดผู้ใช้งานและสิทธิ์หรือหน้าเจ้าหน้าที่
- เลือก Start Staff, CP Staff หรือ Finish Staff ให้ตรงประเภทจุด

จุดที่มี **Scan Logs** แล้ว

ระบบจะไม่ให้ลบถาวร แต่ให้ปิดใช้งานแทน เพื่อไม่ให้ประวัติการแข่งขันและผลเสียหาย

ตัวอย่างเส้นทาง

25 KM: START → CP1 → CP2 → FINISH
 50 KM: START → CP1 → CP2 → CP3 → CP4 → FINISH

8. เพิ่มนักวิ่ง QR และป้าย BIB

8.1 เพิ่มรายคน

1

เลือก **Event**

- เปิดเมนูนักวิ่งและ QR แล้วเลือกองค์กรและ Event

2

กรอกข้อมูล

- BIB, ประเภทการแข่งขัน, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อแสดง, เพศ, รุ่นการแข่งขัน และสถานะ

3

สร้าง **QR**

- ระบบสร้าง qr_token ที่ไม่ซ้ำ
- ข้อมูลใน QR ใช้รูปแบบ R:TOKEN

8.2 นำเข้า CSV

```
bib_number,category_code,first_name,last_name,display_name,gender,age_group,qr_token
T25-001,T25,สมชาย,ใจดี,สมชาย ใจดี,MALE,30-39,
```

- BIB และ Category Code ต้องตรงกับ Event
- เว้น qr_token ว่างได้ ระบบจะสร้างให้
- ตรวจสอบจำนวนรายการที่นำเข้าและรายการที่ถูกข้าม

8.3 ส่งออก QR และป้าย BIB

- ดาวน์โหลด QR รายคนเป็น PNG
- ดาวน์โหลด QR ทั้งหมดเป็น ZIP แยกตามประเภท
- เลือกนักวิ่งและสร้างป้าย BIB PDF
- แนะนำ QR อย่างน้อย 3 5 x 3 5 มม. พื้นขาว ขอบว่าง และไม่วางตรงรูเข็มกลัด

9. ใช้งาน Rapid Scanner และ Offline

เปิด Scanner

1

- Login ด้วยบัญชีที่ Admin อนุมัติ
- เจ้าหน้าที่ทั่วไปจะเห็น Scanner เท่านั้น
- เลือกได้เฉพาะ Event และจุดที่ได้รับมอบหมาย

อนุญาตกล้อง

2

- เปิดผ่าน HTTPS
- กดอนุญาต Camera
- เลือกกล้องหลังและหัน QR ให้อยู่กลางกรอบ

สแกนต่อเนื่อง

3

- เมื่ออ่านสำเร็จ ระบบแสดง BIB ชื่อและสถานะ
- Duplicate Lock ป้องกันการอ่านซ้ำจากภาพเดิม
- ไม่ต้องกดยืนยันสำหรับรายการปกติ

ใช้ Manual BIB

4

- ใช้เมื่อ QR เสียหรืออ่านไม่ได้
- ใช้ได้เฉพาะบัญชีที่ Admin เปิด can_manual_entry

ความหมายสถานะหน้าจอ

สถานะ/สี	ความหมาย	การปฏิบัติ
ACCEPTED / เขียว	รับรายการสำเร็จ	ปล่อยนักวิ่งผ่าน
OFFLINE / น้ำเงิน	เก็บไว้ในเครื่อง	สแกนต่อและ Sync ภายหลัง
WARNING / เหลือง	ต้องตรวจสอบ	ดูเหตุผลและใช้สิทธิ์ Override หากได้รับอนุญาต
REJECTED / แดง	ไม่รับรายการ	ตรวจ BIB จุด ระยะ หรือสิทธิ์

Offline

- รายการ Offline ใช้ offline_id ป้องกันส่งซ้ำ
- เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับ ให้กด Sync และรอ Pending = 0
- ห้ามล้าง Browser Data ก่อน Sync สำเร็จ

10. Dashboard รายละเอียดและอันดับ

Dashboard สำหรับ Admin และผู้มีสิทธิ์แสดงข้อมูลนักแข่งแบบรายคนและภาพรวม Event

ข้อมูลในตารางนักแข่ง

ข้อมูล	คำอธิบาย
ชื่อ-นามสกุล	ข้อมูลนักแข่ง
เลข BIB	รหัสสำหรับค้นหาและสแกน
ประเภทการแข่งขัน	เช่น Trail 25 KM
รุ่นการแข่งขัน	ค่า Age Group

เวลาเช็กอิน	START_CHECKIN ครั้งแรก
เวลาเริ่ม	Individual/Gun/Start Scan ตามลำดับที่ระบบเลือก
จุดล่าสุด	Start/CP/Finish ล่าสุดที่ ACCEPTED
ระยะล่าสุด	distance_km ของจุดล่าสุด
เวลาเข้าเส้น	FINISH ที่รับแล้ว
ระยะเวลาที่ใช้	Finish - Start
อันดับรวม	ลำดับผู้เข้าเส้นที่มีสถานะนับอันดับ
อันดับประเภท	ลำดับภายในประเภท
อันดับรุ่น	ลำดับภายใน Age Group

ดูรายละเอียดนักแข่ง

1

คลิกแถวนักแข่ง

- เปิดหน้าต่างรายละเอียด

2

ตรวจ **Timeline**

- แสดงเวลา จุด Scan Action ระยะ สถานะ และแหล่งข้อมูล Online/Offline/Manual

3

ตรวจ Missing Point

- ถ้าขาดจุดบังคับ ผลควรเป็น PENDING_REVIEW หรือสถานะที่กำหนด

การนับอันดับ

FINISHER และสถานะเข้าเส้นที่ระบบอนุญาตเท่านั้นที่นับอันดับ DNS, DNF และ DSQ ไม่ควรปะปนในอันดับผู้เข้าเส้น

11. นักวิ่งตรวจผลด้วยเลข BIB

1

เปิดหน้าผลการแข่งขัน

- เปิด <https://โดเมนของคุณ/results.html>
- ไม่ต้อง Login

2

เลือก **Event**

- รายการจะแสดงเฉพาะ Event ที่เปิด public_results_enabled

3

กรอกเลข **BIB**

- กรอกเลขให้ตรง เช่น T25-001
- กดค้นหา

4

อ่านผล

- ชื่อ ประเภท รุ่น สถานะ เวลาเช็กอิน เริ่ม เข้าเส้น เวลารวม
- อันดับรวม อันดับประเภท และอันดับรุ่น
- ประวัติผ่าน Start CP และ Finish

โหมดเผยแพร่ผล

โหมด	พฤติกรรม
LIVE	ค้นหาได้ระหว่างการแข่งขัน
FINAL_ONLY	ค้นหาได้เมื่อ Event เป็น FINISHED
HIDDEN	ไม่แสดง Event และค้นหาไม่ได้

ความเป็นส่วนตัว

หน้าสาธารณะควรแสดงเฉพาะข้อมูลที่เป็นต่อผลการแข่งขัน ไม่ควรแสดงอีเมล เบอร์โทร บัตรประชาชน หรือข้อมูลการชำระเงิน

12. ผลการแข่งขันและการตรวจสอบ

1

เปิดเมนูผลการแข่งขัน

- เลือก Event ประเภท และสถานะ

2

ตรวจเวลารวม

- ตรวจ Official Start, Individual Start, Finish และ elapsed_seconds

3

ตรวจ Missing Points

- ดู missing_required_points
- เปิดรายละเอียด Timeline เทียบกับเส้นทาง

4

Export CSV

- กรองข้อมูลที่ต้องการ
- กด Export Results
- เปิดด้วย Excel หรือส่งให้ฝ่ายประกาศผล

สถานะผลที่สำคัญ

สถานะ	ความหมาย
FINISHER	เข้าเส้นและข้อมูลครบ
LATE_FINISH	เข้าเส้นหลัง Cut-off ตามกติกาที่ตั้ง
PENDING_REVIEW	ต้องตรวจ Missing Point หรือข้อผิดพลาด
DNF	ไม่จบการแข่งขัน
DNS	ไม่ออกตัว
DSQ	ถูกตัดสิทธิ์

13. การลบข้อมูลอย่างปลอดภัย

V6 มีปุ่มลบในหน้าจัดการ แต่ใช้ Safe Delete เพื่อป้องกันข้อมูลการแข่งขันหายโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูล	ลบได้เมื่อ	ถ้ามีประวัติแล้ว
องค์กร	Admin ยืนยันชื่อและยอมรับผลกระทบ	ลบรวมทุกข้อมูล ควรสำรองก่อน
Event	ยืนยันชื่อและจำนวนข้อมูล	ลบข้อมูลภายใน Event ทั้งหมด
ประเภทการแข่งขัน	ยังไม่มีนักวิ่ง/ผล/สแกน	ปิดใช้งานแทน
Start/CP/Finish	ยังไม่มี Scan Logs	ปิดใช้งานแทน
นักวิ่ง	ยังไม่มี Scan Logs หรือผล	เปลี่ยนเป็น CANCELLED
เจ้าหน้าที่	ยกเลิกการมอบหมายได้	ประวัติ Scan Logs ยังอยู่
อุปกรณ์	ลบอุปกรณ์ได้	Scan Logs เดิมยังคงอยู่

ก่อนลบ Event หรือองค์กร

Export นักวิ่ง ผลการแข่งขัน และสำรองฐานข้อมูลก่อนทุกครั้ง การลบถาวรไม่สามารถย้อนกลับจากหน้าเว็บได้

14. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

สมัครแล้วไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ Auth

- ตรวจสอบ Enable Email Provider และ Allow new users to sign up
- ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ใช้ Project URL/anon key ของ Project เดียวกัน
- เปิด Browser Console ดู Error จาก signUp

เข้า auth.users แต่ไม่มี public.profiles

- รับ SQL 006
- ตรวจสอบ Trigger on_auth_user_created
- Login ใหม่เพื่อให้ ensure_my_profile ซ่อม Profile ของบัญชีตนเอง

```
select tgname,pg_get_triggerdef(oid)
```

```
from pg_trigger
where tgrelid='auth.users'::regclass and tgname='on_auth_user_created';
```

สมัครแล้วเว็บแจ้ง Confirm email ยังเปิด

- ไป Authentication → Providers → Email
- ปิด Confirm email
- ลบบัญชีทดสอบเดิม แล้วสมัครใหม่

core.js แจ้ง Config ว่าง

- เปิด /assets/config.js โดยตรงและตรวจค่าจริงจาก Server
- ตรวจชื่อตัวแปร window.TRAIL_SCAN_CONFIG
- V6 ไม่ Cache config.js แต่ควรถือ Clear Site Data หนึ่งครั้งเมื่ออัปเดต

Login ได้แต่กลับหน้า Pending

- เป็นพฤติกรรมถูกต้องถ้า approval_status ยังไม่ APPROVED
- ให้ Admin เปิดผู้ใช้งานและสิทธิ์แล้วกำหนดบทบาท
- กดตรวจสอบสถานะอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่เห็นหน้ามากเกินไป

- ตรวจ role_code, event_user_assignments และ staff_assignments
- Logout/Login ใหม่หลังเปลี่ยนสิทธิ์
- ตรวจสอบว่า SQL 005 และ 0 0 6 รันครบ และ RLS เปิดอยู่

15. เช็กลิสต์ก่อนใช้งานจริง

ระบบและบัญชี

- ☐ Confirm email ปิดแล้ว
- ☐ Trigger on_auth_user_created มีอยู่
- ☐ บัญชีใหม่เข้า auth.users และ profiles

- ☐ ผู้สมัครใหม่เป็น PENDING / false
- ☐ Admin คนแรกเป็น SUPER_ADMIN / APPROVED / true
- ☐ ทดสอบทุกบทบาทว่าเห็นเฉพาะหน้าที่ได้รับมอบหมาย

การแข่งขัน

- ☐ Event และเขตเวลาถูกต้อง
- ☐ ประเภท ระยะ Start และ Cut-off ถูกต้อง
- ☐ เส้นทางทุกประเภทเรียง Start → CP → Finish
- ☐ นำเข้านักวิ่งและตรวจ BIB ชำ
- ☐ พิมพ์ QR/BIB และทดสอบสแกนจริง
- ☐ โทรศัพท์ทุกจุด Login ด้วยบัญชีที่ต้องการ
- ☐ ทดสอบ Offline และ Sync
- ☐ ตรวจสอบ Dashboard และหน้าผลสาธารณะด้วย BIB

ก่อนวันแข่ง

ให้จำลองนักวิ่งอย่างน้อย 3 คน สแกนครบ Start, ทุก CP และ Finish ตรวจสอบเวลารวม อันดับ Dashboard และหน้าผลสาธารณะก่อนใช้กับนักวิ่งจริง

ภาคผนวก A: โครงสร้างไฟล์สำคัญ

```
trail_scan_web_v6_complete/
├── login.html
├── pending.html
├── results.html
├── admin/index.html
├── scanner/index.html
├── assets/config.js
├── assets/js/
├── supabase/000_INSTALL_ALL_V6.sql
├── supabase/006_no_email_confirmation_signup_hardening.sql
├── supabase/007_verify_v6.sql
└── manual/
```

ภาคผนวก B: คำสั่งตรวจผู้สมัครล่าสุด

```
select
u.id,u.email,u.created_at,p.display_name,p.approval_status,p.is_active,p.platform_role,p.requested
_org_code
from auth.users u
left join public.profiles p on p.id=u.id
order by u.created_at desc;
```

ภาคผนวก C: ค่าที่ห้ามใส่ในเว็บไซต์

- service_role key
- Database password
- Telegram bot token
- Secret ของระบบชำระเงิน
- รหัสผ่านผู้ดูแล

ขอบเขตการทดสอบ

ชุด V6 ผ่านการตรวจ JavaScript Syntax โครงสร้าง HTML และไฟล์ที่จำเป็นแล้ว แต่ต้องทดสอบเชื่อมต่อกับ Supabase Project จริงของผู้ใช้งานก่อนวันแข่งขัน